



Entorno Ciencias de Datos, Jupyter y Anaconda

⋮ perfil profesional	data analyst data science
⊙ Estado	CERTIFICADO
☑ PROYECTOS	☑
⋮ tecnologia	conda python



[Jupyter Notebooks \(notion.site\)](#)

Introducción a los Notebooks

¿En qué lugares programar para ciencia de datos?

Existen muchas plataformas para trabajar en Data Science, se recomienda usar algún Sistema Operativo basado en UNIX usando Linux, MacOS o WSL en Windows, en editores estan VSCode, PyCharm, Deepnote, Google Colab, y el que usaremos Jupyter, todo basado en Notebooks que te permiten ir ejecutando trozos de código, en el cual puedes escribir pocas lineas de código probarlas, asegurarse de que estén bien y seguir adelante con otro trozo, allí también se pueden añadir código, ecuaciones, gráficas, texto enriquecido, etc.

Notebooks Vs Scripts

Ambos son útiles, aunque los Scripts son mas directos, los Notebooks te permiten ver lo que haces, a medida de que lo haces, en estos puedes encargarte de

experimentar y hacer el prototipado de tu script y finalmente pasarlo a un Script cuando ya este listo y estés seguro de que todo funciona como es esperado

Google Colab: primeros pasos

Notebooks en la nube vs locales

- Configuración de Entorno: En la nube ya tienes todo preparado y preinstalado, como por ejemplo las librerías, en desarrollo local tendrías que instalar todo manualmente
- Tiempos de ejecución y escalabilidad: cuando trabajas en proyectos grandes en los que ya puedes incluso quedarte sin espacio de almacenamiento o memoria, en lo que te puede salir en estos casos mucho mas rentable usar un Notebook basado en la nube, ya que siempre puedes aumentar la capacidad de la computadora virtual que estas usando

Google Colab

Es un servicio en la nube que se basa en Jupyter Notebooks, el cual no requiere ninguna configuración y se trabaja a nivel de archivo que se van guardando de tu unidad de Google drive y te permite uso gratuito de GPU y TPU, perfecto para modelos muy grandes que requieren mucho poder de computo

En los siguientes archivos tienes Notebooks que te explican los pasos básicos para trabajar con Google Colab

[introduccion_colab-1_588af5c7-3d2e-425b-a09a-f8674c236a83.ipynb](#)

 [LINK](#)

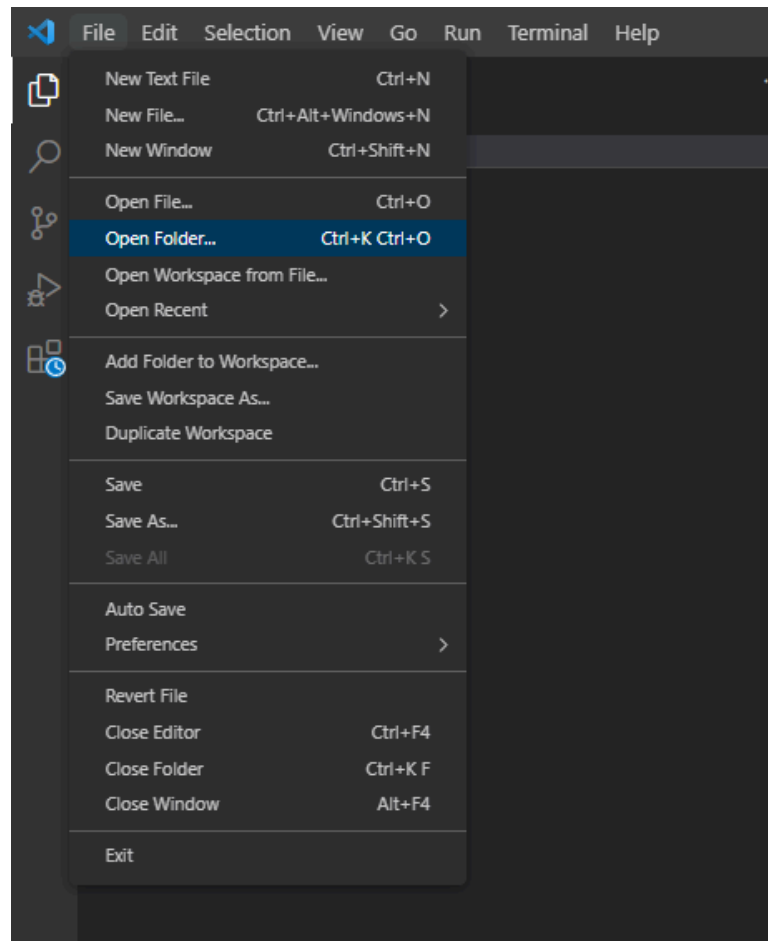
[introduccion_colab_live_07b0ed82-599e-45a5-a89a-cbcdb23943bb.ipynb](#)

DeepNote

- Deepnote es un servicio en la nube basado en Jupyter Notebooks. No requiere configuración y tiene un trabajo a nivel de **proyecto**. Tiene colaboración en tiempo real, integración con múltiples Apps y tiene acceso a una terminal o línea de comandos integrada 😎.
- Tiene también variables de entorno y permite publicar proyectos (para construir portafolio). 🎉
- Podemos correr y agregar lo mismo que en Colab, pero además podemos subir archivos que se quedan siempre en el proyecto.
- Permite previsualizar los archivos CSV de manera muy bonita 😊.
- Parte de lo poderoso de Deepnote es que podemos integrar muchas cosas 🔥.
- No solo podemos agregar celdas de código y de texto, si no que en la opción de *Bloque* vienen muchos más tipos, como input, chart, dataframe sql, etc 🤖. Puede crear gráficas de manera automática sin código!
- Para acceder a los atajos de teclado usamos *Ctrl + i*.
- También es importante resaltar que tenemos una terminal integrada 🤖.

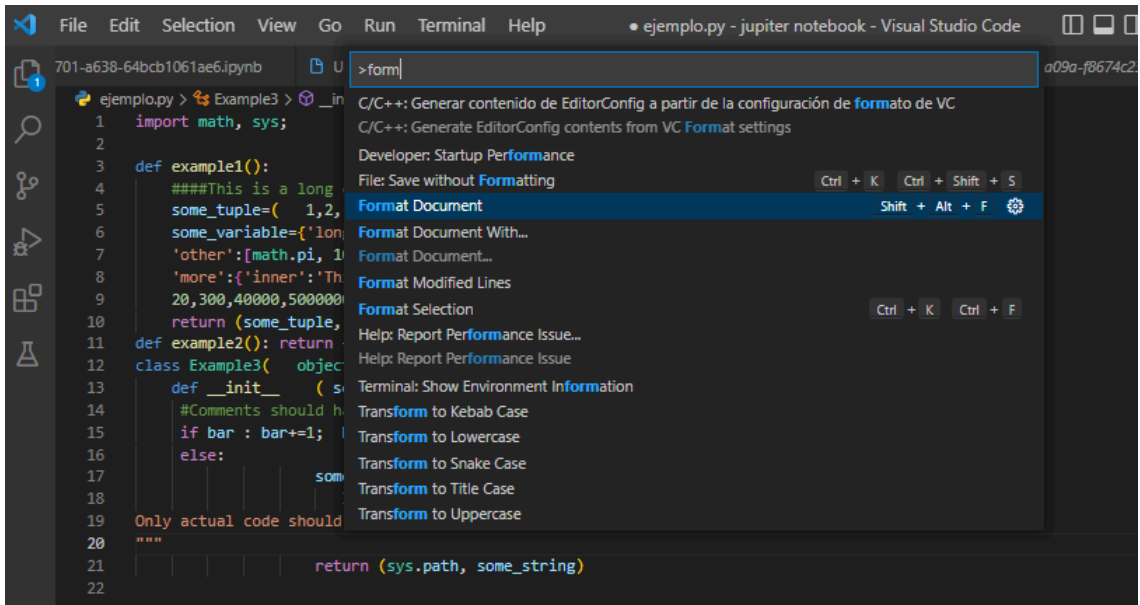
CONFIGURACION DE VISUAL CODE

- ▼ Como usar visual code como notebook
 - ▼ 1 paso saber donde pondrás tus documentos

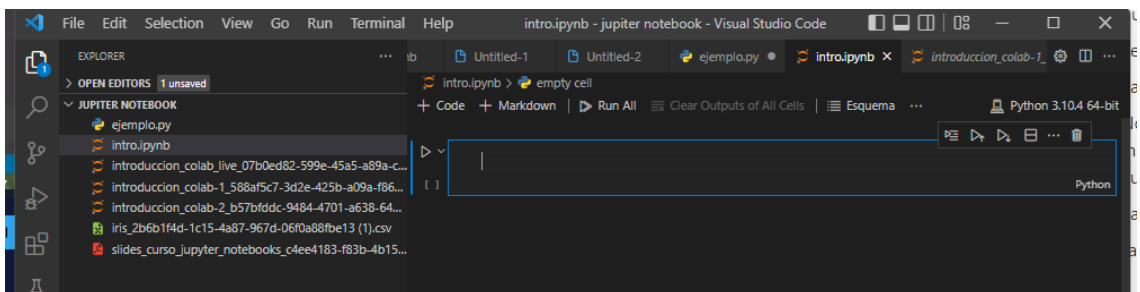


▼ como mejorar el Código para que este limpio y organizado

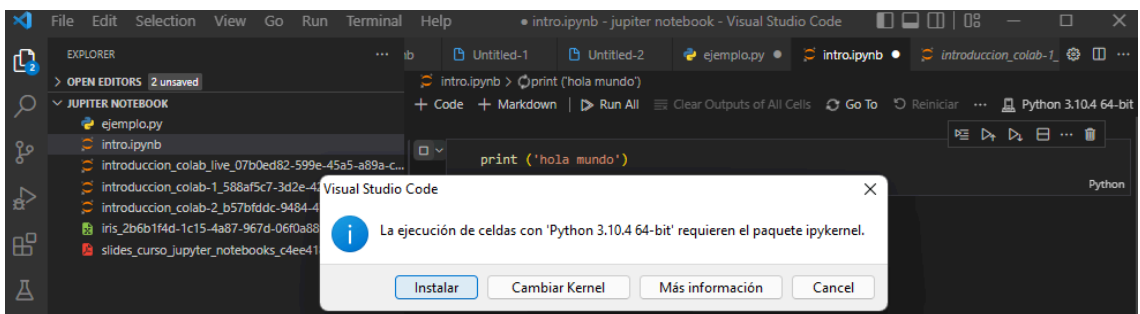
- CTRL +P
- >FORMAT Document



▼ crear un documento tipo .jpynb

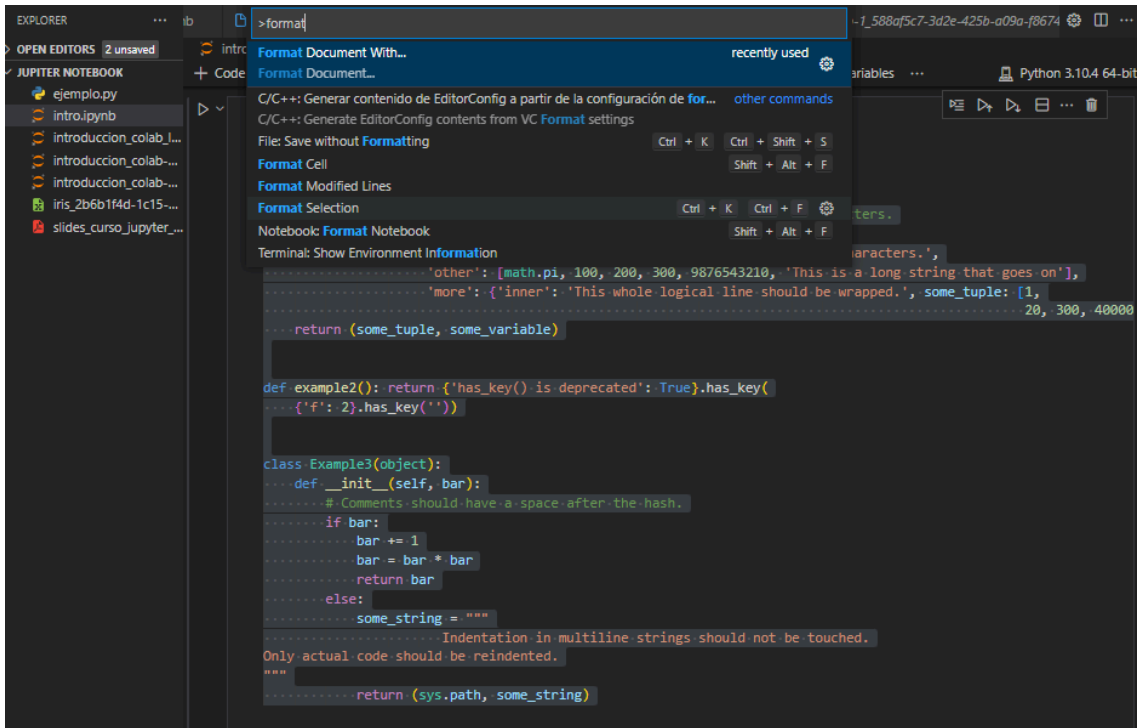


nos aparece esta pagina para instalar extensión para poder ejecutar notebook

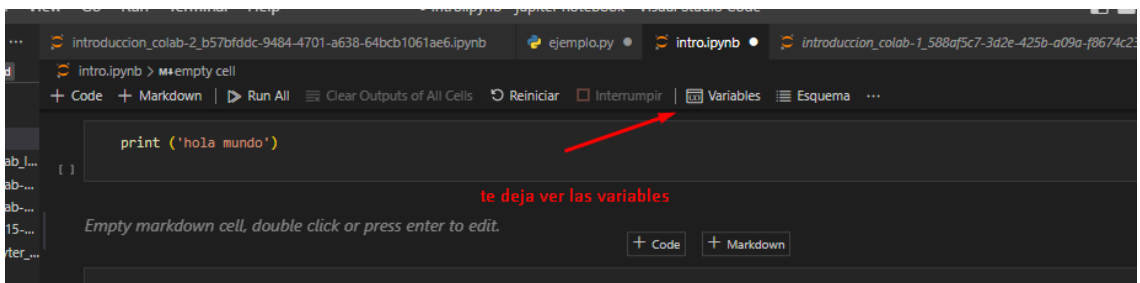


también puedes ordenar el código

- ctrl + shift + p >> >format y listo ordenaste código



▼ conociendo notebook en visual



Si a alguno le genera un error el VScode al momento de exportar puede ser porque no tienen instalado un paquete que utiliza para este proceso Python y se llama `nbconvert` y lo pueden instalar con `pip`

```
pip install nbconvert
```

¿Qué son los ambientes virtuales?

- En la vida real, no vas a trabajar en un solo trabajo, si no en varios, y cada uno tendrá diferentes dependencias y requerimientos 🙄.
- Cuando se actualizan o se cambia la configuración de las dependencias de un ambiente que tiene varios proyectos asociados puede haber errores 🛑.
- Para poder separar proyectos, lo que hacemos es crear ambientes virtuales diferentes para cada proyecto. 🧠 Entonces la configuración y actualizaciones son para cada proyecto.
- **Ambiente virtual:** Proyecto que puede tener sus propias dependencias, independientemente de las dependencias que tengan los demás proyectos (Scott Robinson y la gente de Real Python).

Instalar Conda

Troubleshooting - Anaconda documentation

This page details some common issues and their respective workarounds. For Anaconda installation or technical support options, visit our support offerings page. A 403 errors is a generic Forbidden error issued by a web server in the event the client is forbidden from accessing a resource.

 <https://docs.anaconda.com/anaconda-professional/troubleshooting/>

▼ problemas que tuve al instalar conda

no tenia instalado linux for windows

- COMANDOS *
 - Comando para instalar WSL en la terminal: `wsl --install`
 - Comando para listar las distribuciones Linux disponibles: `wsl -l -o`
 - Comando para instalar alguna distrobución Linux: `wsl --install -d "notertmbre_distro"`

power shell no funcionaba

- tenia que ejecutar como administrador powershell

Cómo instalar Conda mediante Terminal (WSL) ✨linux

 <https://www.youtube.com/watch?v=ONEICFGFXnI&t=5s>



▼ como activar conda ubuntu

Solucion

[Installing on Linux — Anaconda documentation](#)

[Frequently asked questions — Anaconda documentation](#)

- Conda: Programa diseñado para gestión de paquetes, dependencias y entorno para cualquier lenguaje: Python, R, Ruby, Lua, Scala, Java, JavaScript, etc. Además, es multiplataforma. 
- Para instalar conda debes instalar anaconda (versión completa, metapaquete de ciencia de datos) o miniconda (versión mínima). 
- Para instalar conda:

[Anaconda | Individual Edition](#)

O bien hacer `wget -O anaconda.sh https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2021.05-Linux-x86_64.sh`.

Para instalar hacemos `bash anaconda.sh`. 

- Para abrir notebooks usamos `jupyter-notebook` o bien `jupyterlab`. Los notebooks que creas ahí también los puedes abrir en VSCode.
- Para abrir VSCode en la carpeta en el que te encuentras, usas `code .`.

Conda: crear y actualizar ambientes

```
conda create --name [nombre] [paquete]=[versión]act
```

Si no hay se especifica una versión, se instalará la última disponible.

Para ver los paquetes(si no se especifican los paquetes, dará una lista de los ambientes virtuales):

```
$ conda list [paquete]
```

Para activar y desactivar los ambientes: `$ conda activate [nombre del ambiente]` y `$ conda deactivate` Para actualizar paquetes:

```
$ conda update [paquete]
```

Para instalar un paquete específico:

```
$ conda install [paquete]=[versión]
```

Para clonar un ambiente:

```
$ conda --name[nuevo ambiente] --copy --clone[ambiente]
```

Comandos:

- `conda env list`: Listar entornos virtuales creados
- `conda create --name 'nombre' python=version`(sin la version es la ultima lanzada) `librerias`: Creación de un entorno virtual con una version de python y librerias
- `conda activate nombre`: Activar un entorno virtual
- `conda deactivate`: Desactivar el entorno virtual
- `conda list nombre`: Visualizar version de la librerias
- `conda update nombre`: actualizar la libreria por la version mas reciente
- `conda install nombre=version`: instalar una version de una libreria
- `conda install python=version libreria=version`: Actualizar python junto a librerias (estas operaciones se pueden realizar separadas)

- `conda --name nombre --copy --clone nombreVirtualDuplicar`: Crear un entorno virtual con una version ya creada

Conda: Eliminar ambientes y librerías.

- `conda remove <paquete>` para desinstalar un paquete en particular. 🛠️
- `conda env remove <nombre de ambiente>` para eliminar un ambiente completo 🗑️.
- No se puede eliminar el ambiente en el que te encuentras 🤔. Necesitas desactivarlo primero.

Comandos avanzados:

Crear ambiente virtual

```
conda create --name [nombre_paquete] [paquetes]
```

Instalar paquete que no esta disponible en el canal principal de conda:

```
conda install -c [nombre_canal] [nombre_paquete]
```

Enlistar las revisiones del estado del ambiente virtual:

```
conda list --revision
```

Volver al estado de una revisión anterior:

```
conda install --revision [nombre_revision]
```

Crear una descripción del ambiente con todas sus dependencias para compartir:

```
conda env export --no-builds
```

Crear una descripción del ambiente solo con los paquetes agregados manualmente (tiene la ventaja que permite mayor compatibilidad multiplataforma, dado que conda se encarga de instalar las dependencias específicas para los paquetes en el SO):

```
conda env export --from-history
```

Crear un archivo con la descripción (suele ser común en este tipo de archivos el formato .yml):

```
conda env export --from-history --file nombre_archivo.yml
```

Instalar ambiente virtual desde archivo:

```
conda env create --file nombre_archivo.yml
```

como solucionar el problema de conda

```
(base) jhonvelasque@JHON:~$ conda config
(base) jhonvelasque@JHON:~$ conda config --show-sources
==> /home/jhonvelasque/.condarc <==
channels:
- conda-forg
- conda-forge
- defaults

(base) jhonvelasque@JHON:~$ conda config --show channels
ArgumentError: Invalid configuration parameters:
- channels

(base) jhonvelasque@JHON:~$ conda config --show channels
channels:
- conda-forg
- conda-forge
- defaults
(base) jhonvelasque@JHON:~$ conda create --name py35 python==3.5 pandas numpy
Collecting package metadata (current_repodata.json): failed

UnavailableInvalidChannel: The channel is not accessible or is invalid.
channel name: conda-forg
channel url: https://conda.anaconda.org/conda-forg
error code: 484

You will need to adjust your conda configuration to proceed.
Use 'conda config --show channels' to view your configuration's current state,
and use 'conda config --show-sources' to view config file locations.
```

```
(base) jhonvelasque@JHON:~$ conda config --show channels
Collecting package metadata (current_repodata.json): failed

UnavailableInvalidChannel: The channel is not accessible or is invalid.
channel name: pkgs/main
channel url: https://repo.anaconda.com/pkgs/main
error code: 483

You will need to adjust your conda configuration to proceed.
Use 'conda config --show channels' to view your configuration's current state,
and use 'conda config --show-sources' to view config file locations.
```

```
conda config --remove-key channels
```

Acercar la creación de ambientes virtuales con Mamba

- Mamba es una re-implementación de Conda (en C++) para la creación de ambientes virtuales. 🤖 Lo hace en paralelo, e incluye multiples optimizaciones que lo hacen más rápido.
- Mamba funciona de la misma manera que conda en la línea de comandos. 🤔
- `conda install --channel conda-forge mamba` para instalarlo.
- Anaconda es muy tardado en multiples ocasiones (ya que es muy pesado). 😞

<https://mamba.readthedocs.io/en/latest/>

```
#Instalar MANBA
conda install --channel conda-forge mamba
mamba help
mamba --help
#Desinstalar ambiente
conda env remove --name py39
#Con MANBA
mamba env create --file environment.yaml
#Activar ambiente
conda activate py39
```

Bonus: Divide y vencerás.

- En proyectos grandes, es complicado mantener un ambiente virtual. 🤯
- Divide y vencerás es partir un problema difícil en partes pequeñas. Cada paquete se desarrolla a su propio ritmo (no siempre preocupándose de la compatibilidad con otros módulos). 🤖
- Hay tres tipos de paquetes: Externos, Modelo y de Comunicación. Entonces podemos crear en multiples ambientes en un solo proyecto. 👁👁 Para esto, creamos una carpeta llamada `envs` y creamos tres documentos: `external.yml`, `model.yml` y `comunicacion.yml`.
- `Snakemake` es un paquete que implementa muy bien este concepto. Es un motor de workflows 👁👁. Cada paso lo ejecuta con un ambiente específico.

[Snakemake - Snakemake 6.8.0 documentation](#)



Certifica a
JHON VELASQUE

Por participar y aprobar el
CURSO DE ENTORNO DE TRABAJO PARA
**CIENCIA DE DATOS CON JUPYTER
NOTEBOOKS Y ANACONDA**



Christian Van Der Henst S
COO DE PLATZI



John Freddy Vega
CEO DE PLATZI

Certificación de aprobación online:

Aprobado el 9 de SEPTIEMBRE de 2022

10 horas de teoría y práctica

<https://platzi.com/@carlos311711/>

Código: f0ee8807-eafe-4cd2-a81c-d8febd1a029b